面白いけどキツ過ぎる小問集合		
範囲：計算メイン	難易度：★×7	得点　/26

出典：2024 年度　西大和学園高校

次の各問いに答えよ。

(1)　$x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}, y=\sqrt{5}$のとき，$\left(-\dfrac{3}{4}x^2y\right)^3\times\left(-\dfrac{2}{5}x^3y^4\right)^2\div\left(\dfrac{9}{8}y^2\right)^2$ の値を求めよ。

(2)　正の数x，yが$\dfrac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}-\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}=3$ を満たすとき，$\dfrac{5x^2-54xy+5y^2}{xy}$の値を求めよ。

(3)　サイコロを 2 回投げ，1 回目に出た目の数を十の位の数，2 回目に出た目の数を 10 から引いた数を一の位の数とする 2 けたの整数 m を考える。m が 3 の倍数である確率は［　あ　］であり，m が素数である確率は［　い　］である。

(4)　直線 $4x+5y=2$，$ax+3y=0$ の交点を P とし，
直線 $-x+2y=7$，$5x+by=-1$ の交点を Q とすると，P，Q は原点に関して対称になった。このとき，a，b の値を求めよ。

(5)　3 つの数 a，b，c が次の 3 つの式を同時に満たすとき，$18a$ の値を求めよ。

$$\begin{cases}2021a+2022b+2023c=\dfrac{1}{2024}\\ 2022a+2023b+2021c=\dfrac{1011}{1012}\\ 2023a+2021b+2022c=\dfrac{1}{2024}\end{cases}$$

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1)（5 点）

$$\left(-\frac{3}{4}x^2y\right)^3\times\left(-\frac{2}{5}x^3y^4\right)^2\div\left(\frac{9}{8}y^2\right)^2$$

$$=\left(-\frac{27}{64}x^6y^3\right)\times\left(\frac{4}{25}x^6y^8\right)\times\left(\frac{64}{81y^4}\right)=-\frac{4}{75}x^{12}y^7$$

$x^{12}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{12}=\left(\frac{1}{2}\right)^6=\frac{1}{64}$，$y^7=\left(\sqrt{5}\right)^7=5^6\bullet\sqrt{5}=125\sqrt{5}$なので，

$$-\frac{4}{75}\bullet\frac{1}{64}\bullet125\sqrt{5}=\boxed{-\frac{5\sqrt{5}}{48}}$$

(2)（5 点）

$\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}}=\frac{y-x}{\sqrt{xy}}=3$，両辺を 2 乗して，$\frac{x^2-2xy+y^2}{xy}=9$

$\frac{x^2+y^2}{xy}-2=9$，$\frac{x^2+y^2}{xy}=11$

$$\frac{5x^2-54xy+5y^2}{xy}=5\left(\frac{x^2+y^2}{xy}\right)-54=5\bullet11-54=\boxed{1}$$

(3)（3 点×2）

惑わされず大人しく樹形図を描く。

1－4	2－4×	3－4	4－4	5－4×	6－4
5×	5	5	5×	5	5
6	6	6×	6	6	6×
7△	7×	7△	7△	7×	7△
8×	8	8	8×	8	8
9△	9△	9×	9	9△	9×

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

3 の倍数は，×の 12 通り，$\frac{12}{36}=\boldsymbol{\frac{1}{3}}$

素数は，△の 7 通り，$\boldsymbol{\frac{7}{36}}$

（4）（5 点）

$4x+5y=2\cdots①$　$ax+3y=0\cdots②$　$-x+2y=7\cdots③$　$5x+by=-1\cdots④$

P，Q は原点に関して対称になったので，P の座標を（c,d）と置くと，
Q の座標は（$-c$，$-d$）と置ける。

$(x,y)=(c,d)$を①，②に代入し，$4c+5d=2\cdots⑤$，$ac+3d=0\cdots⑥$

$(x,y)=(-c,-d)$を③，④に代入し，$c-2d=7\cdots⑦$，$-5c-bd=-1\cdots⑧$

⑤，⑦より$c=3$，$d=-2$

⑥に代入して$\boldsymbol{a=2}$，⑧に代入して$\boldsymbol{b=7}$

（5）（5 点）

$$\begin{cases}2021a+2022b+2023c=\dfrac{1}{2024}\cdots① \\ 2022a+2023b+2021c=\dfrac{1011}{1012}\cdots② \\ 2023a+2021b+2022c=\dfrac{1}{2024}\cdots③\end{cases}$$

①＋②＋③より，$6066(a+b+c)=1$

①－③より$-2a+b+c=0$，$b+c=2a$

これを代入して，$6066(a+2a)=1$

$3a=\frac{1}{6066}$より，両辺 6 倍して，$\boldsymbol{18a=\frac{1}{1011}}$

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット（Twitter など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(1) 指数法則の話　※大丈夫だとは思うが……

$$a^m \times a^n = a^{m+n},\quad (a^m)^n = a^{mn}$$

$$\left(-\frac{3}{4}x^2y\right)^3 = \left(-\frac{3}{4}x^2y\right)\left(-\frac{3}{4}x^2y\right)\left(-\frac{3}{4}x^2y\right) = \left(\frac{9}{16}x^4y^2\right)\left(-\frac{3}{4}x^2y\right) = -\frac{27}{64}x^6y^3$$

$$\left(-\frac{2}{5}x^3y^4\right)^2 = \left(-\frac{2}{5}x^3y^4\right)\left(-\frac{2}{5}x^3y^4\right) = \frac{4}{25}x^6y^8$$

→怪しくなったら基本に立ち返る

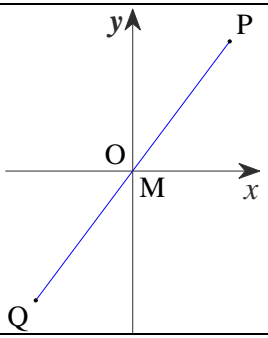
(4) 原点対称の話

2 点 P，Q が原点 O に関して対称であるとき

・直線 PQ は原点 O を通る

・線分 PQ の中点 M は原点 O 上にある

なので，P(c, d)とすると，Q(—c, —d)となるのである。



【コメント】

高校数学齧っていてもあまり有利にならないような，高校の定期テストで出題されそうな問題たちです。解けたら面白いのですがしんどい。

(1) は答えあまりきれいじゃないですし，ひたすらしんどいですね。計算ミスや指数法則の勘違いなどありそうです。

(2) はモロ高校で求められる式変形です。xy/xy に気づけるかがポイント。

(3) は見た目に惑わされないでください。

(4) は原点対称の話を知っていても，それを数式に変換できるか……厳しそうです。

(5) も高校生に求められる式変形ですね。よく眺めたら都合の良いことに気づけます。

※塾・教育関係者が，私の作成した PDF・画像をネット(Twitter など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/